

سامانه خنک‌کاری Toyota Land Cruiser – راهنمای کامل عیب‌یابی

شناسه فایل: P4-TYT-LC-CLG | مسیر: vehicles/toyota/land-cruiser/cooling-system/ | وضعیت: needs-review | وابسته به: SK-05، SK-22

مقدمه

خنک‌کاری Land Cruiser، سخت‌کارترین خنک‌کاری فاز ۴ است: موتور بزرگ + سنگین‌ترین جرم + کاربری آفرود (گل‌ولای روی هسته) + کولر. سلامت این سامانه، پیش‌نیاز مطلق عمر واشر سرسیلندر است.

نیازمند راستی‌آزمایی: دمای ترموستات هر نسل، ظرفیت مایع، نسبت ضدیخ، نقاط فن، مدار فن کمکی/کندانسور، رویه هواگیری.

جدول تفکیک

شکایت	مظنون اول	مظنون دوم
داغ ترافیک، نرمال جاده	فن/کلید/رله	سطح مایع
داغ پس از آفرود/مسیر خاکی	گرفتگی خارجی هسته (لجن/حشرات)	سطح مایع
داغ در جاده با بار	هسته / واترپمپ	رسوب داخلی
داغ فقط با کولر کامل	ظرفیت فن/کندانسور، گاز کولر	هسته مسدود
جوش سریع از سرد	ترموستات بسته	کمبود شدید
عقربه ناپایدار	سنسور/سیم‌کشی	ارت (SK-29)
افت مایع بی‌لکه	نشت داخلی	تبخیر/درب
گرمای کم کابین	هسته بخاری	سطح مایع

رویه (SK-05)

سطح (سرد) ← بازرسی بصری شامل تمیزکاری خارجی رادیاتور/کندانسور پس از آفرود ← تست فشار درب/مدار ← مدار فن (هر مرحله) ← جریان آب ← ترموستات در آب گرم ← اختلاف دمای ورودی/خروجی. در نشانه اختلاط آب‌وروغن: Block Test فوری.

تجربه عملی مرسوم

- پس از هر آفرود، تمیزکاری خارجی هسته با آب ملایم (موتور سرد) بخشی از سرویس است – لجن روی هسته، علت رایج و ارزان حل داغ‌کردن.
- پیش از سفر، چهارگانه سطح/درب/فن/شیلنگ بازبینی شود.

هشدارهای ایمنی

درب داغ باز نشود؛ مایع سمی؛ تست فشار استاندارد در خودرو سرد.

سوالات متداول

بعد از آفرود گرم می‌کند؛ واترپمپ؟ اول تمیزکاری خارجی – سپس مظنون‌های جدول (SK-05).
P0128؛ چیست؟ ترموستات همیشه‌باز یا سنسور (SK-22).

اتصال‌های داخلی

پایه: SK-05، 22، 29 | مرتبط: P4-TYT-LC-ENG، P4-TYT-LC-ELE | هاب: vehicles/toyota/land-cruiser/

فیلدهای باز

دمای ترموستات، ظرفیت، نسبت ضدیخ، نقاط فن، مدار فن کمکی.